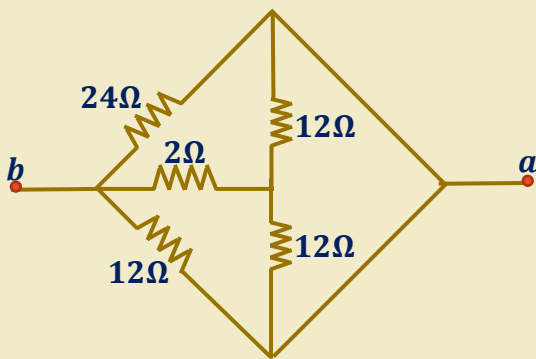


1) في الشكل المجاور ما مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين (a, b) بوحدة الأوم؟



- (أ) 24
(ب) 6
(ج) 4
(د) 12

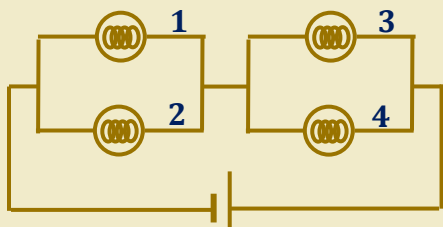
الجواب (ج):

المقاومتان $(12\Omega, 12\Omega)$ في الجهة اليمنى من الشكل متصلتان على التوازي ومكافئتهما (6Ω) متصلة على التوالي مع المقاومة (2Ω)

ومكافئتهما (8Ω) متصلة على التوازي مع كل من المقاومتين $(12\Omega, 24\Omega)$ فتكون المقاومة الكلية المكافئة

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \Rightarrow R_{eq} = 4\Omega$$

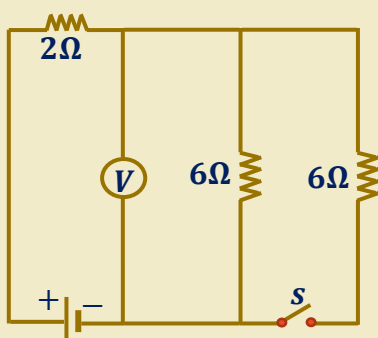
2) يبين الشكل أربع مصابيح متماثلة، إذا انقطع فتيل المصباح (3) فأي الآتية صحيح؟



- (أ) تزداد اضاءة المصباح 4 وتقل اضاءة المصباح 1
(ب) تقل اضاءة المصباح 4 وتقل اضاءة المصباح 2
(ج) تقل اضاءة المصباح 4 وتزداد اضاءة المصباح 2
(د) تزداد اضاءة المصباح 4 وتزداد اضاءة المصباح 2

الجواب (أ): عند انقطاع فتيل المصباح 3 تزداد قيمة المقاومة المكافئة للدائرة الكهربائية ويقل التيار الكلي فتقل اضاءة المصباحين (1, 2) بينما اضاءة المصباح 4 تزداد لأنه سيمر به التيار كاملاً ولا يمر في المصباح 3 منقطع الفتيل.

3) في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت قراءة الفولتميتر $(24V)$ والمفتاح (S) مغلقاً فكم تصبح قراءته عند فتح المفتاح؟



- (أ) $(30V)$
(ب) $(24V)$
(ج) $(20V)$
(د) $(16V)$

الجواب (أ): عندما كان المفتاح مغلقاً نحسب قيمة (ε)

$$V = IR = 3I = 3 \left(\frac{\varepsilon}{\sum R} \right) = \frac{3\varepsilon}{5} = 24 \Rightarrow \varepsilon = \frac{120}{3} = 40V$$

لمعرفة قراءة الفولتميتر والمفتاح مفتوح نحسب أولاً شدة التيار المار في الدارة حيث

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{40}{8} = 5A \Rightarrow V = IR = 5 \times 6 = 30V$$